Zadanie 1

- Wyraź podane moce w dBm oraz dBw: 10 mW, 20 nW, 30W
- Wyraź podane moce w Watach: 20 dBm, -40 dBm, 12 dBW

- $10\,mW = 10\log_{10}\left(\frac{10 \cdot 10^{-3}}{10^{-3}}\right) = 10 \cdot 1 = 10\,dBm$
- $20\,nW = 10\log_{10}\left(\frac{20 \cdot 10^{-9}}{10^{-3}}\right) = 10\log_{10}(20 \cdot 10^{-6}) = -46{,}99\,dBm$
- $30\,W = 10\log_{10}\left(\frac{30}{10^{-3}}\right) = 44{,}77\,dBm$

$$P[dBm] = 10\log_{10}\left(\frac{P[W]}{10^{-3}}\right)$$

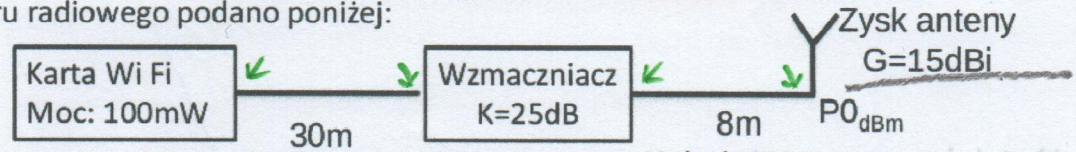
- $20\,dBm = 1W \cdot \frac{10^{\frac{20}{10}}}{1000} = \frac{100}{1000} = 0{,}1\,W$
- $-40\,dBm = 1W \cdot \frac{10^{\frac{-40}{10}}}{1000} = \frac{10^{-4}}{1000} = 10^{-7}\,W$
- $12\,dBW = 1W \cdot 10^{\frac{12}{10}} = 10^{1{,}2} = 15{,}85\,W$

$$P[W] = 1W \cdot \frac{10^{\frac{P[dBm]}{10}}}{1000}$$

$$P[W] = 1W \cdot 10^{\frac{P[dBW]}{10}}$$

Zadanie 2

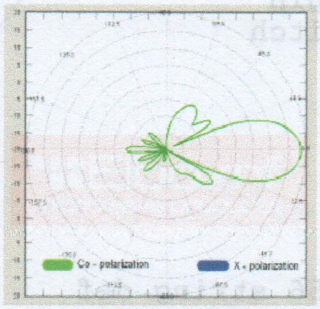
- Oblicz moc EIRP nadanego sygnału o częstotliwości 2.4GHz jeśli schemat toru radiowego podano poniżej:



Nazwa	H-155
Kod	E1170
Pojemność [pF/m]	82
Skuteczność ekranowania [dB]	81
Rez. wewn.[ohm/km]	15
Rez. zewn.[ohm/km]	32
tłum. 50MHz [dB/100m]	6,5
- 100MHz [dB/100m]	9,3
- 200MHz [dB/100m]	13,1
- 500MHz [dB/100m]	16,6
- 800MHz [dB/100m]	21,6
- 1000MHz [dB/100m]	30,9
- 1750MHz [dB/100m]	42,3
- 2000MHz [dB/100m]	45,2
- 2400MHz [dB/100m]	49,6

- na obu końcach kabla złącza o tłumieniu 0.2dB
- $EIRP_{dBm}=P0_{dBm}+G$
- O ile trzeba zmniejszyć moc aby nadawać(zgodnie z prawem) z EIRP=100mW?

- http://elboxrf.com/PL/p31/TetraAnt_2_19_20_RSLL.html
- http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_50_om_h-155_100m__E1170_100.htm



EIRP = 100mW − 48,6·0,3 + 2·0,2dB + 25dB − 48,6·0,08 − 2·0,2dB + 15dB

= 20dBm − 14,88 + 0,4 + 25 − 3,86 − 0,4 + 15 = 41,16 dBm

$100\,mW = 10\log_{10}\left(\frac{100\cdot 10^{3}}{10^{-3}}\right) = 10\cdot 2 = 20\,dBm$

- 41,16 − 20 = 21,16 dBm ← o tyle należy zmniejszyć aby nadawać z EIRP równą 100mW

Zadanie 3

- Oblicz tłumienie wolnej przestrzeni (FSL) w odległości 100 m od anteny nadawczej, jeżeli sygnał nadawany jest na częstotliwości 450 MHz?
- Ile wyniesie na częstotliwości 900 MHz? 1800 MHz?

$$FSL = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

• Dla 450 MHz

$$FSL = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(100) + 20\log_{10}\left(\frac{3}{2}\right) =$$
$$= 21{,}98 + 40 + 3{,}52 = 65{,}5\ dBm$$

$$\lambda = \frac{3\cdot 10^8}{450\cdot 10^6} = \frac{3\cdot 10^2}{450} = \frac{300}{450} = \frac{2}{3}$$

• Dla 900 MHz

$$FSL = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(100) + 20\log_{10}(3) = 21{,}98 + 40 + 9{,}54 = 71{,}52$$

$$\lambda = \frac{3\cdot 10^8}{900\cdot 10^6} = \frac{3\cdot 10^2}{900} = \frac{300}{900} = \frac{1}{3}$$

• Dla 1800 MHz

$$FSL = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(100) + 20\log_{10}(6) =$$
$$= 21{,}98 + 40 + 15{,}56 = 77{,}54\ dBm$$

$$\lambda = \frac{3\cdot 10^8}{1800\cdot 10^6} = \frac{3\cdot 10^2}{1800} = \frac{300}{1800} = \frac{1}{6}$$

Zadanie 4

• Rozważmy transmisję radiową w wolnej przestrzeni i załóżmy, że do odbiornika dociera tylko fala bezpośrednia bez odbić. Anteny nadawcza i odbiorcza mają zyski Gt = Gr = 1.6 (w skali liniowej). Obliczyć względny spadek mocy sygnału transmitowanego o częstotliwości nośnej f = 1 GHz oraz jego opóźnienie propagacyjne, jeżeli antena odbiorcza znajduje się w odległości d równej

– 1m
(odp. -28.3dB, 3.33ns)
– 10m
(-48.3dB, 33.33ns)
– 100m
(-68.4dB, 333.33ns)

SPADEK MOCY

$$\frac{P_R}{P_T} = G_T G_R \left(\frac{c}{4\pi d f}\right)^2$$

$$t = \frac{s}{v}$$

• Dla 1 m

$$\frac{P_R}{P_T} = 1{,}6 \cdot 1{,}6 \cdot \left(\frac{3\cdot 10^8}{4\pi \cdot 1 \cdot 10^9}\right)^2 = 2{,}56 \left(\frac{3\cdot 10^{-1}}{12{,}56}\right)^2 = 256 \cdot (0{,}2388)^2 =$$

$$= 0{,}001458 = 10 \log_{10}(0{,}001458) = -28{,}35945\ dB$$

$$t = \frac{1}{3\cdot 10^8} = 3{,}(3)\cdot 10^{-9} = 3{,}33\ ns$$

• Dla 10 m

$$\frac{P_R}{P_T} = 1{,}6 \cdot 1{,}6 \left(\frac{3\cdot 10^8}{4\pi \cdot 10 \cdot 10^8}\right)^2 = 2{,}56 \cdot \left(\frac{3\cdot 10^{-2}}{12{,}56}\right)^2 = 2{,}56 \cdot (0{,}0023)^2 = 256 \cdot 5{,}7051$$

$$= 0{,}0000114605 = 10 \log_{10}(0{,}0000114605) = -48{,}35498\ dB$$

$$t = \frac{10}{3\cdot 10^8} = 3{,}33 \cdot 10^{-8} = 33{,}33\ ns$$

• Dla 100 m

$$\frac{P_R}{P_T} = 1{,}6 \cdot 1{,}6 \left(\frac{3\cdot 10^8}{4\pi \cdot 100 \cdot 10^8}\right)^2 = 2{,}56 \left(\frac{3\cdot 10^{-3}}{12{,}56}\right)^2 = 2{,}56 \cdot (0{,}0002388)^2 = 1{,}461074 \cdot 10^{-7}$$

$$= 10 \log_{10}(1{,}461074 \cdot 10^{-7}) = -68{,}353278\ dB$$

$$t = \frac{100}{3\cdot 10^8} = 3{,}(33)\cdot 10^{-7} = 333{,}33\ ns$$

Zadanie 5

• Oblicz minimalną czułość odbiornika (minimalny poziom mocy na wejściu odbiornika przy której możliwa jest transmisja) w odległości 1 km od nadajnika, jeżeli:

a) nadajnik emitował moc 2W
b) fider w nadajniku wprowadzał tłumienie 4 dB
c) antena nadawcza w paśmie 900 MHz ma zysk 15dBi
d) przyjmij tłumienie kanału jako tłumienie wolnej przestrzeni (droga bezpośrednia bez odbić)
e) antena odbiorcza ma zysk 2dBi
f) brak tłumienia przez fider w odbiorniku oraz zerowe straty polaryzacyjne

a.) $P_T = 2W = 10\log_{10}\left(\frac{2}{10^{-3}}\right) = 33{,}01\ dBm$

b.) $L_{NF} = 4\,dB$

c) $G_T = 15\,dBi$

d.) $L_k = FSL(d) = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(1000) + 20\log_{10}\left(\frac{3}{1}\right) = 91{,}52\ dB$

$\lambda = \frac{3\cdot 10^8}{900\cdot 10^6} = \frac{3\cdot 10^2}{900} = \frac{3}{9} = 0{,}3$

$\lambda = \frac{v}{f}$

$FSL = \left(\frac{4\pi r}{\lambda}\right)^2$

$FSL[dB] = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}\left(\frac{1}{\lambda}\right)$

e) $G_R = 2\,dBi$

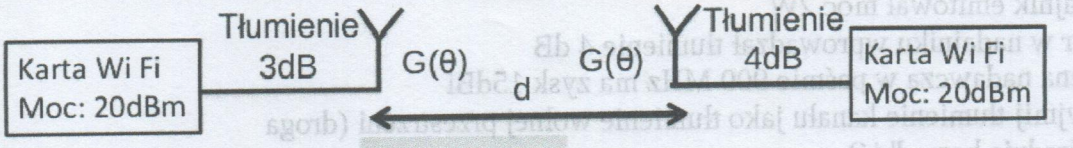
f.) $L_{FO} = 0$, $L_{POL} = 0$

$P_R = P_T - L_{FN} + G_T - L_k + G_R - L_{POL} - L_{FO}$

$P_R = 33{,}01 - 4 + 15 - 91{,}52 + 2 - 0 - 0 = -45{,}51\ dBm$

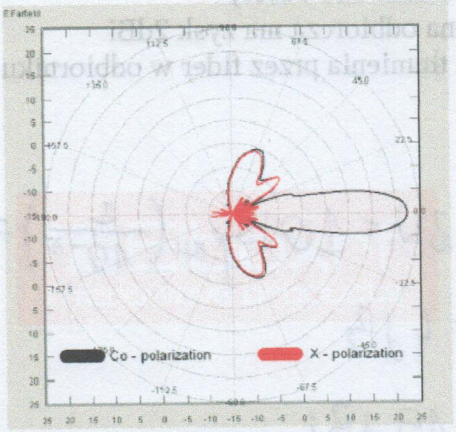
Zadanie 6

- Oblicz o ile % zmniejszy się zasięg transmisji radiowej jeśli anteny (nadawcza i odbiorcza) zostały źle zwizowane (błąd nakierowania wiązek głównych 5 stopni każda)





PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Częstotliwość pracy:	5.2 GHz - 6.1 GHz
VSWR:	< 1.8 w całym pasmie - patrz FIG. 5
Zysk:	23.0 dBi
Polaryzacja:	Liniowa
3-dB szerokość wiązki w pionie:	10 deg
3-dB szerokość wiązki w poziomie:	10 deg
Tłumienie listków bocznych:	Lepiej niż 22 dB - FIG. 1
Tłumienie polaryzacji skrośnej:	Lepiej niż 22 dB - FIG. 1 i FIG. 2
Stosunek przód/tył:	Lepiej niż 30 dB - FIG. 1 i FIG. 2



$$P_R = P_T - L_{NF} + G_T - FSL(d) + G_R - L_{POL} - L_{FO}$$

$$FSL = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

① Zasięg idealny

$$P_{R1} = 20dBm - 3dB + 23{,}0dBi - FSL(d_1) + 23{,}0dBi - 4dB$$

② Zasięg ze źle zwizowanych anten

$$P_{R2} = 20dBm - 3dB + 23{,}0dBi - 3dB - FSL(d_2) + 23dBi - 3dB - 4dB$$

$$P_{R1} = P_{R2} \Rightarrow 59dBm - FSL(d_1) = 59dBm - FSL(d_2) - 6dB$$

$$FSL(d_1) - FSL(d_2) = 6$$

$$20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(d_1) + 20\log_{10}\left(\frac{1}{\lambda}\right) - 20\log_{10}(4\pi) - 20\log_{10}(d_2) - 20\log_{10}\left(\frac{1}{\lambda}\right) = 6$$

$$20\log_{10}(d_1) - 20\log_{10}(d_2) = 6 \;/:20$$

$$\log_{10}(d_1) - \log_{10}(d_2) = \frac{6}{20}$$

$$\log_{10}\left(\frac{d_1}{d_2}\right) = \frac{6}{20}$$

$$10^{\frac{6}{20}} = \frac{d_1}{d_2}$$

$$10^{0,3} = \frac{d_1}{d_2}$$

$$\frac{d_1}{d_2} = 2$$

$$\frac{d_2}{d_1} = 0{,}5 \leftarrow \text{Odp}$$

Zadanie 10

- Oblicz pierwiastek ze średniokwadratowego rozrzutu opóźnień dla kanału, którego profil zdefiniowano za pomocą następującej tabeli. Pamiętaj o przeliczeniu jednostek ze skali decybelowej.

$\tau_i[\mu s]$	$P_i[dB]$	P_i
0	-20	0,01
1	-10	0,1
2	-10	0,1
5	0	1

- $-20dB = 10^{\frac{-20}{10}} = 10^{-2} = 0{,}01\ W$
- $-10dB = 10^{\frac{-10}{10}} = 10^{-1} = 0{,}1\ W$
- $0dB = 10^{\frac{0}{10}} = 10^{0} = 1\ W$

ROZKŁAD OPÓŹNIEŃ

$$\tau_{rms} = \sqrt{\overline{\tau^2} - (\overline{\tau})^2}$$

$$\overline{\tau^n} = \frac{\sum_{i=1}^{k} \tau_i^n \cdot |\beta_i|^2}{\sum_{i=1}^{k} |\beta_i|^2}$$

$$|\beta_i|^2 = P_i$$

$$P = 10^{\frac{P[dB]}{10}}$$

$$\overline{\tau^2} = \frac{0^2 + 0{,}01 + 1^2 \cdot 0{,}1 + 2^2 \cdot 0{,}1 + 5^2 \cdot 1}{0{,}01 + 0{,}1 + 0{,}1 + 1} = \frac{0{,}1 + 0{,}4 + 25}{1{,}21} = \frac{25{,}5}{1{,}21} = 21{,}07\ ms$$

$$\overline{\tau} = \frac{0 \cdot 0{,}01 + 1 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}1 + 5 \cdot 1}{0{,}01 + 0{,}1 + 0{,}1 + 1} = \frac{0{,}1 + 0{,}2 + 5}{1{,}21} = \frac{5{,}3}{1{,}21} = 4{,}38\ ms$$

$$\tau_{RMS} = \sqrt{21{,}07 - (4{,}38)^2} = \sqrt{21{,}07 - 19{,}18} = \sqrt{1{,}89} = 1{,}37$$

SZEROKOŚĆ PASMA KOHERENCJI

$B_c \approx \frac{1}{\tau_{rms}}$

$B_{c_0,5} \approx \frac{1}{5 \cdot \tau_{rms}}$ ← Dla 50%

$B_{c_0,9} \approx \frac{1}{50 \cdot \tau_{rms}}$ ← Dla 90%

Zadanie 13

- Określ maksymalną wartość pierwiastka ze średniokwadratowego rozrzutu opóźnień w kanale, aby możliwy był odbiór sygnału bez konieczności stosowania korektora interferencji międzysymbolowej w systemach o podanej przepływności i sposobie modulacji:
- 2 Mb/s i modulacji 32 QAM
- 200 kb/s i modulacji QPSK

Przyjąć wymóg na 50% pasmo koherencji

- 2 Mb/s i 32 QAM

① Liczba bitów na symbol w modulacji 32QAM

$\log_2 32 = 5$

② Obliczamy potrzebne pasmo

$R_{sym} = \frac{R_{bit}}{5} = \frac{2 \cdot 10^6}{5} = 0{,}4 \cdot 10^6$ Hz

③ Obliczamy wartość pierwiastka ze średniokwadratowego rozrzutu τ_{RMS}

$B_{c_0,5} = \frac{1}{5 \cdot \tau_{RMS}}$

$\frac{1}{5 \cdot \tau_{RMS}} = 0{,}4 \cdot 10^6 \;/ \cdot 5$

$\frac{1}{\tau_{RMS}} = 2 \cdot 10^6$

$\tau_{RMS} = 0{,}5 \cdot 10^{-6}$ s

$\tau_{RMS} = 0{,}5$ µs

- 200 kB/s i QPSK

① $\log_2 4 = 2$

② $R_{sym} = \frac{R_{bit}}{2} = \frac{200 \cdot 10^3}{2} = 100 \cdot 10^3$

③ $\frac{1}{5 \cdot \tau_{RMS}} = 100 \cdot 10^3 \;/ \cdot 5$

$\frac{1}{\tau_{RMS}} = 500 \cdot 10^3$

$\tau_{RMS} = 0{,}002 \cdot 10^{-3}$ s

$\tau_{RMS} = 0{,}002$ ms

Zadanie 15

- Rozważmy nadajnik stacji bazowej, który nadaje sygnał nośny sinusoidalny o częstotliwości 1850 MHz. Obliczyć częstotliwość sygnału odbieranego przez stację ruchomą, jeżeli porusza się ona z prędkością 100 km/h:
- a) dokładnie w kierunku nadajnika
- b) dokładnie w kierunku od nadajnika
- c) w kierunku prostopadłym do kierunku, z którego odbierany jest sygnał

EFEKT DOPPLERA

$$f_{D_MAX} = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{c} \cdot f_c$$

a.) w kierunku nadajnika

$v = 100 \frac{km}{h} = 100 \cdot \frac{1000}{3600} = 27{,}78 \frac{m}{s}$

$f_{D_MAX} = \frac{27{,}78}{3 \cdot 10^8} \cdot 1850 \cdot 10^6 = \frac{27{,}78}{3} \cdot 1850 \cdot 10^{-2} = 171{,}31\ Hz$

Częstotliwość stacji ruchomej wzrośnie o 171,31 Hz

Odp: 1850 MHz + 171,31 Hz

b.) od nadajnika

Częstotliwość stacji ruchomej zmniejszy się o 171,31 Hz

Odp: 1850 MHz − 171,31 Hz

c.) w kierunku prostopadłym

Częstotliwość stacji ruchomej nie zmieni się

Odp: 1850 MHz

Zadanie 16

- Rozważmy transmisję sygnału danych z szybkością 4800 b/s z wykorzystaniem fali nośnej o częstotliwości 1800 MHz. Załóżmy, że odbiornik może poruszać się z maksymalną prędkością 250 km/h względem nadajnika. Jaka musi być minimalna prędkość modulacji w tym systemie, aby można było uniknąć zniekształcenia spowodowanego zjawiskiem Dopplera? Jaka jest wartościowość modulacji cyfrowej możliwa do przyjęcia dla tego rodzaju transmisji?

EFEKT DOPPLERA

$$f_{D_MAX} = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{c} \cdot f_c$$

CZAS KOHERENCJI

$$T_c \approx \frac{0{,}423}{f_{D_MAX}}$$

M - liczba b. bów

T_s - czas trwania symbolu

- $250 \frac{km}{h} = 250 \cdot \frac{1000}{3600} = 250 \cdot 0{,}277 = 69{,}44 \frac{m}{s}$
- $f_{D_MAX} = \frac{69{,}44}{3 \cdot 10^8} \cdot 1800 \cdot 10^6 = 416{,}64\ Hz$
- $T_c = \frac{0{,}423}{416{,}64} = 1{,}015\ ms \approx 1\ ms$

$\frac{M}{T_s} = 4800 \quad / \cdot T_s$ $\boxed{T_s < T_c}$ → $\frac{M}{4800} < 1\ ms$

$4800 T_s = M \quad / : 4800$

$T_s = \frac{M}{4800}$

$M < 4800$

??

Dostępne są: 8-PSK, BPSK, 16QAM, 4QAM

Zadanie 17 (wykład- modyfikacja)

- W pewnym środowisku wykonywane są pomiary charakterystyk propagacji dla częstotliwości fali nośnej 3500 MHz. Prawidłowość tych pomiarów i ich późniejsze wykorzystanie zależy od uzyskania wysoce skorelowanych kolejnych wartości pomiarów tj. pobranych w odstępie równym **połowie** czasu koherencji (standardowa korelacja). Ile pomiarów należy wykonać, poruszając się na odcinku 100 m z prędkością 20 m/s? Ile czasu zajmie wykonanie tych pomiarów przy założeniu, że mogą być one wykonane w czasie rzeczywistym podczas poruszania się pojazdu?

EFEKT DOPPLERA

$$f_{D_MAX} = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{c} \cdot f_c$$

CZAS KOHERENCJI

$$T_c \approx \frac{0{,}423}{f_{D_MAX}}$$

$$f_{D_MAX} = \frac{20}{3 \cdot 10^8} \cdot 3500 \cdot 10^6 = 233{,}33\ Hz$$

$$T_c = \frac{0{,}423}{233{,}33} = 0{,}0018\ 13\ s$$

$$\Delta t = \frac{T_c}{2} = 0{,}000\ 91\ s \leftarrow \text{połowa czasu koherencji}$$

$$100\ m \rightarrow 20\ \frac{m}{s} \Rightarrow \boxed{T = 5\ s}$$

$$\alpha = \frac{T}{\Delta t} = \frac{5}{0{,}000\ 91} = 5494 \text{ pomiarów}$$

Przedrostki wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar

Przedrostek	Znaczenie	Zapis skrócony	Oznaczenie
tera	1 000 000 000 000	10^{12}	T
giga	1 000 000 000	10^{9}	G
mega	1 000 000	10^{6}	M
kilo	1 000	10^{3}	k
hekto	100	10^{2}	h
deka	10	10^{1}	da
decy	0,1	10^{-1}	d
centy	0,01	10^{-2}	c
mili	0,001	10^{-3}	m
mikro	0,000 001	10^{-6}	m
nano	0,000 000 001	10^{-9}	n
piko	-,000 000 000 001	10^{-12}	p
femto	0,000 000 000 000 001	10^{-15}	f
atto	0,000 000 000 000 000 001	10^{-18}	a

$$FSL = \left(\frac{4\pi\nu}{\lambda}\right)^2$$

$$FSL[dB] = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$